

1. Los Tipos de Datos (El menú a elegir)

Cuando creas una tabla, tienes que decir de qué tipo es cada columna. El PDF lista muchísimos, pero para el examen quédate con estos "4 Fantásticos":

- **Texto:**
 - **VARCHAR (n)** : Texto variable (ej. `VARCHAR (50)`). Úsalo para Nombres, Apellidos, Email. Es el estándar.
 - **CHAR (n)** : Texto fijo. Úsalo **SOLO** si sabes que siempre tendrá el mismo tamaño exacto (ej. `CHAR (9)` para un DNI o `CHAR (5)` para un Código Postal). Si usas `VARCHAR` para un DNI tampoco pasa nada, pero `CHAR` es más pro.
 - **ENUM('a', 'b')** : Lista cerrada. Úsalo si te piden algo como "Estado: Activo/Inactivo" o "Semáforo: Rojo/Verde".
- **Números:**
 - **INT**: Números enteros (IDs, edad, stock).
 - **DECIMAL(total, decimales)** : Números exactos. **OBLIGATORIO para dinero** (Sueldos, Precios). Ej: `DECIMAL (10, 2)` permite hasta 99 millones con 2 céntimos.
 - *Olvidate de `FLOAT` para dinero, da problemas de redondeo.*
- **Fechas:**
 - **DATE**: Solo fecha (AAAA-MM-DD). Para "Fecha de nacimiento".
 - **DATETIME**: Fecha y hora. Para "Momento exacto de la compra".

2. Las Restricciones (Las Reglas del Juego)

El PDF explica cómo limitar qué datos entran . Estas son las que tienes que saber escribir de memoria:

1. **PRIMARY KEY (PK)**: Identificador único. Suele ir acompañada de `AUTO_INCREMENT` en campos numéricos ID.
 2. **FOREIGN KEY (FK)**: La conexión entre tablas.
 - *Sintaxis*: `CONSTRAINT nombre_fk FOREIGN KEY (mi_columna) REFERENCES otra_tabla(su_columna).`
 - *El truco del examen*: Recuerda el **ON DELETE SET NULL** (si borran al padre, el hijo se queda huérfano pero no muere) o **ON DELETE CASCADE** (si borran al padre, mueren todos los hijos) .
 3. **CHECK**: Validaciones lógicas.
 - Ejemplo PDF: `CHECK (coste >= 0).`
 - Tu examen: `CHECK (sueldo > 0).`
 4. **UNIQUE**: No repetir valores (para Emails o DNIs).
 5. **DEFAULT**: Valor automático si no te dan uno (ej. `DEFAULT 1200` para el sueldo).
-

3. Modificar Tablas (**ALTER TABLE**)

En el PDF explican cómo cambiar una tabla que ya existe. Esto es vital para el paso de tu escenario "Añade una columna email".

- **Añadir columna:**

SQL

```
ALTER TABLE empleados ADD COLUMN email VARCHAR(100);
```

- **Borrar columna:**

SQL

```
ALTER TABLE empleados DROP COLUMN email;
```

- **Modificar columna (ej. ampliar el VARCHAR):**

SQL

```
ALTER TABLE empleados MODIFY COLUMN nombre VARCHAR(100);
```

Ejercicios Clave del PDF

El PDF tiene muchas actividades de modelado (pasar de dibujo a código). Vamos a resolver la **Actividad 1** (sencilla) y la estructura de la **Actividad 12** (compleja, similar a un examen).

Solución Actividad 1 (Pág. 13)

Enunciado: "Crear una tabla que tenga una columna año nacimiento y se compruebe que esté entre 1900 y 2025".

SQL

```
CREATE TABLE personas (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    anio_nacimiento INT,  
    -- Aquí va el CHECK del ejercicio  
    CONSTRAINT chk_anio CHECK (anio_nacimiento BETWEEN 1900 AND 2025)  
);
```

Solución Estructural Actividad 12 (Pág. 25)

Enunciado: Modelo Clientes - Compras - Productos . *Fíjate en cómo la tabla intermedia COMPRAS tiene dos claves foráneas que a su vez forman la clave primaria (N:M).*

SQL

```
-- 1. Tablas independientes primero  
CREATE TABLE clientes (  
    dni CHAR(9) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE productos (  
    codigo INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    precio DECIMAL(10,2)  
);
```

```
-- 2. Tabla intermedia (Relación N:M)
CREATE TABLE compras (
    dni_cliente CHAR(9),
    cod_producto INT,
    fecha DATETIME,

    -- Clave Primaria Compuesta (un cliente puede comprar el mismo producto en
    fechas distintas,
    -- así que quizás la fecha debería ser parte de la PK, pero para
    simplificar):
    PRIMARY KEY (dni_cliente, cod_producto),

    -- Claves Foráneas
    FOREIGN KEY (dni_cliente) REFERENCES clientes(dni),
    FOREIGN KEY (cod_producto) REFERENCES productos(codigo)
);
```

Resumen para tu chuleta (UT 3.2)

1. **Dinero** siempre es DECIMAL.
2. **DNI** mejor CHAR(9) (o VARCHAR(9) si dudas), pero nunca INT (perderías la letra o el cero inicial).
3. **Relaciones:** Crea siempre primero las tablas "padre" (las que no dependen de nadie) y al final las "hijas" (las que tienen Foreign Keys).
4. **ALTER TABLE** es tu amigo si se te olvida una columna al crear la tabla.